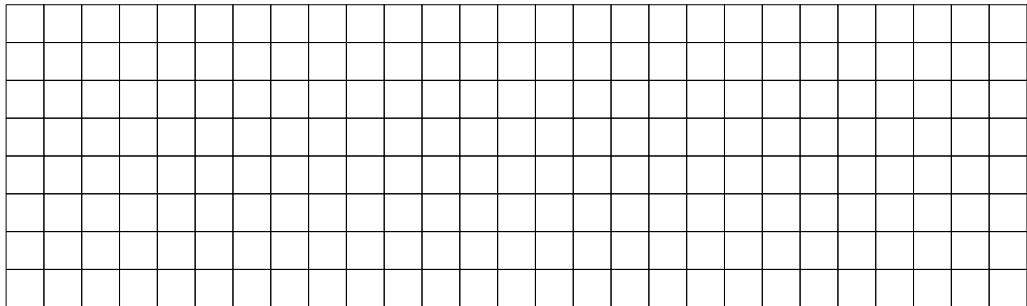
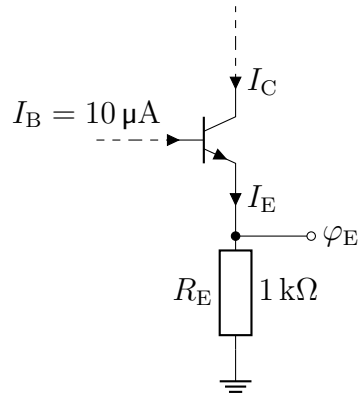
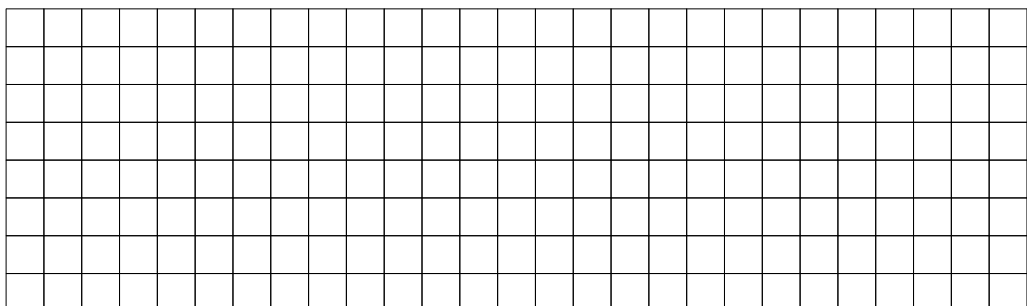
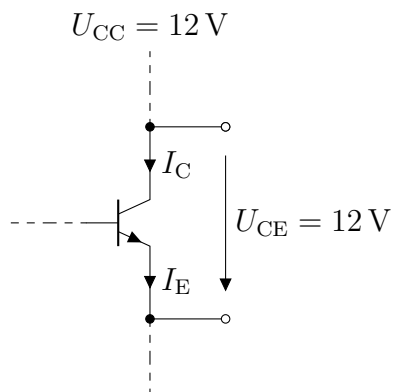


Aufgabe 2: "Transistoralgebra"

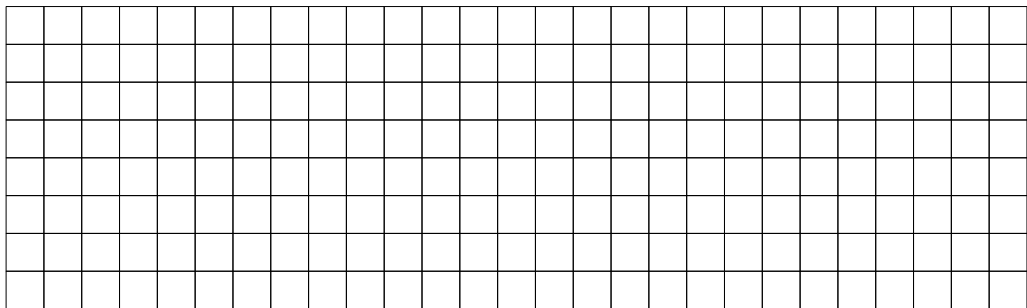
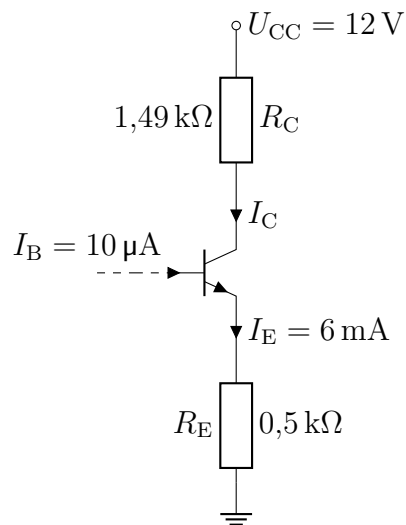
- a) Berechnen Sie I_C und φ_E für den folgenden Abschnitt eines Transistorschaltkreises. Das Datenblatt gibt eine Gleichspannungsverstärkung $\beta = 75$ an.



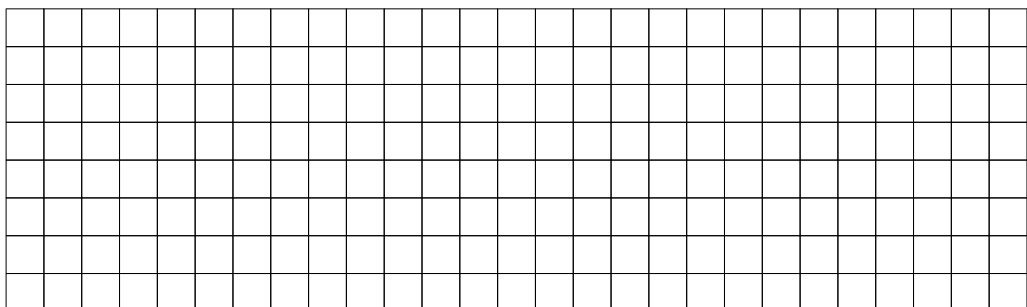
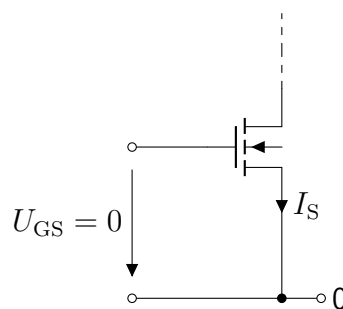
- b) Geben Sie an, in welchem Betriebsmodus sich der Transistor befindet.



- c) Können Sie erkennen, aus welchem Schaltungstyp dieser Ausschnitt genommen wurde?
 In welchem Zustand befindet sich der Transistor?

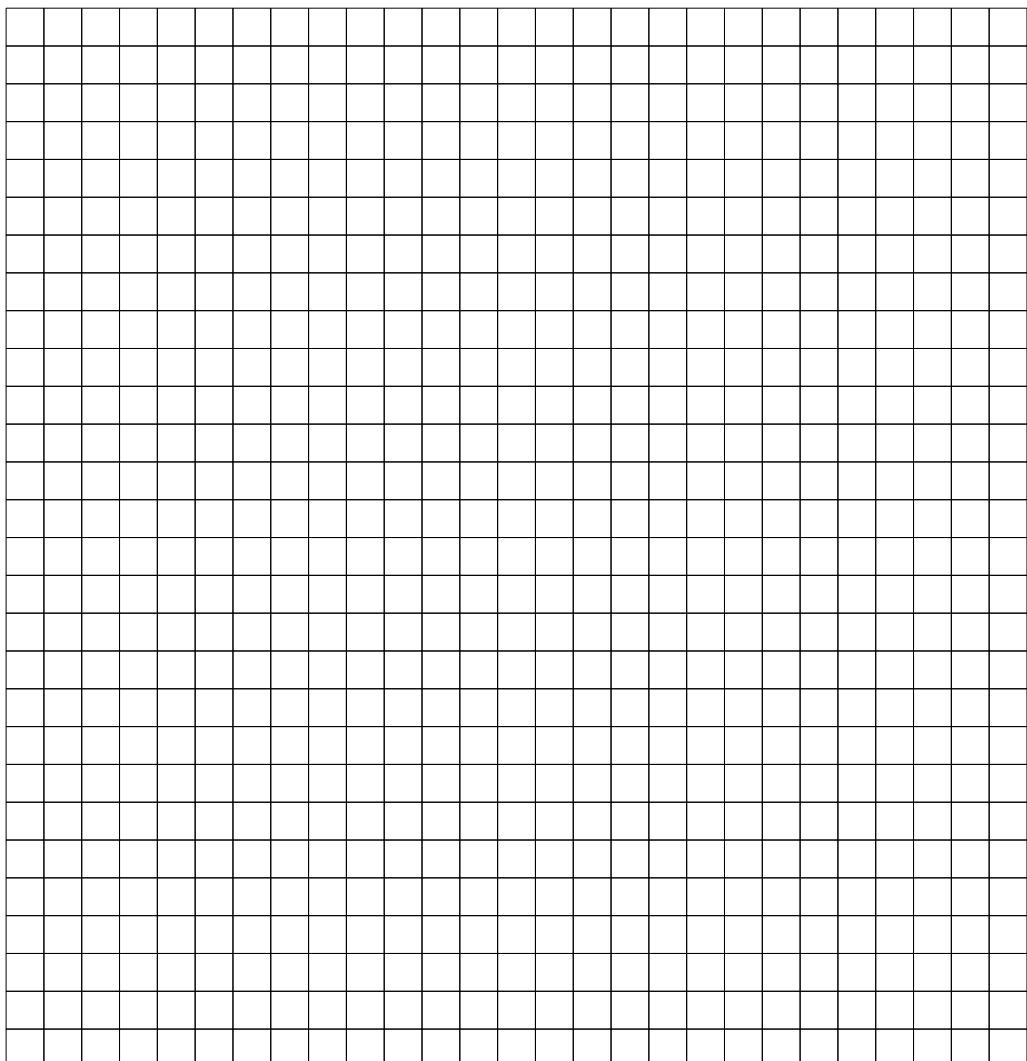
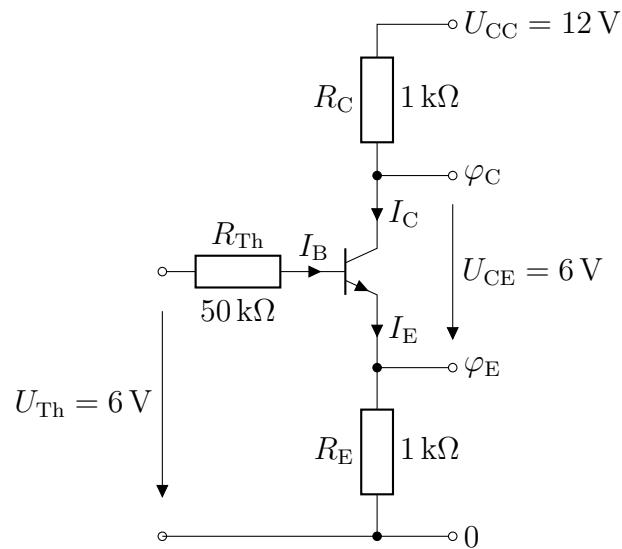


- d) Bestimmen Sie den Quellstrom I_S für den folgenden Transistorschaltkreis.

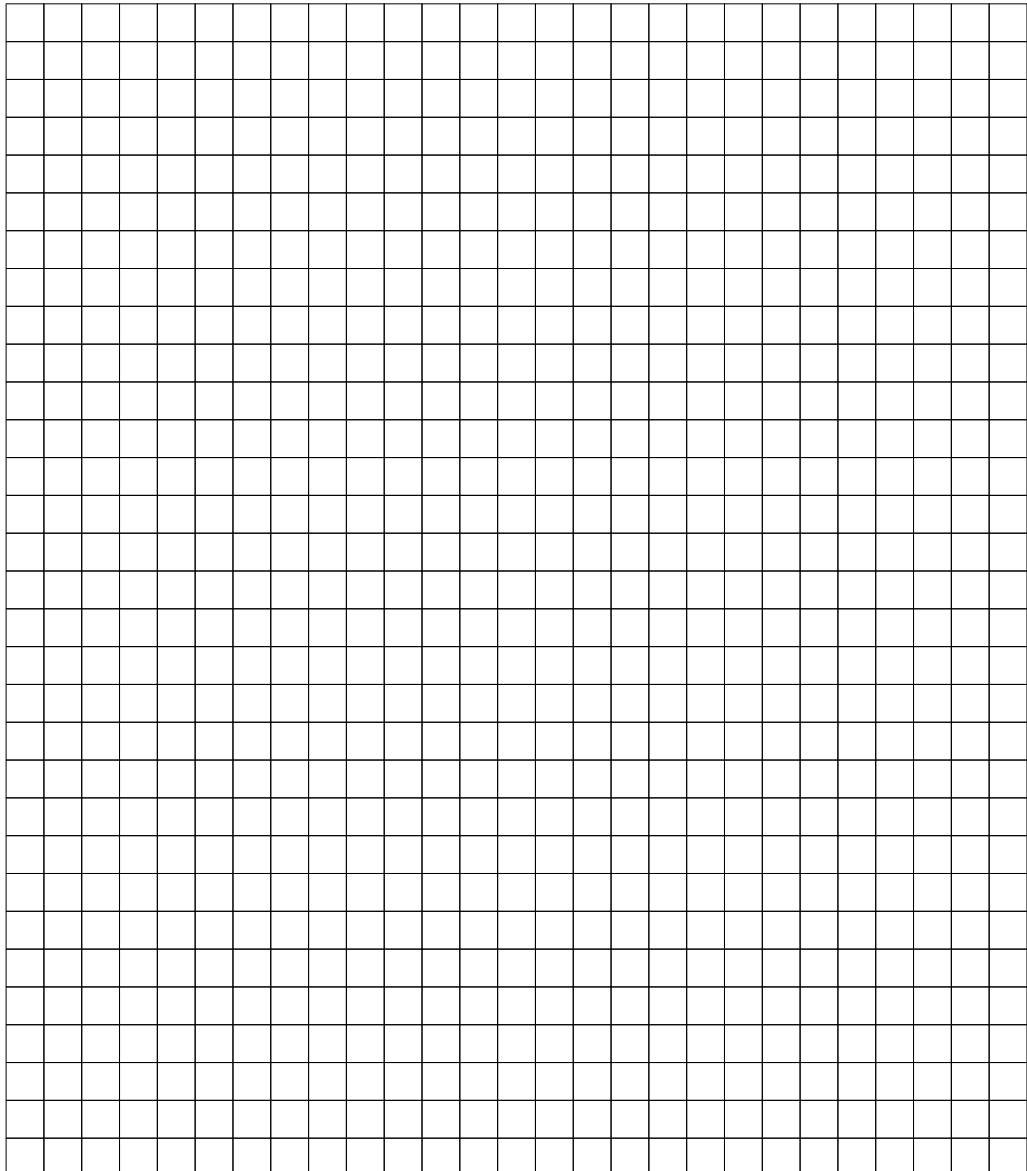
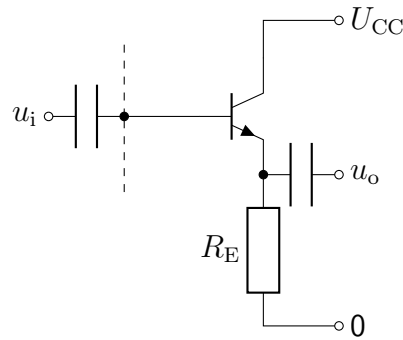


- e) Bestimmen Sie die folgenden Größen dieses Transistorschaltkreises: φ_C , φ_E , I_C , I_E und β .

Hinweis: Versuchen Sie, zuerst die „low hanging fruits“ zu finden.



- f) Analysieren Sie den folgenden Abschnitt einer normalen Transistorschaltung. Welcher ist der gemeinsame Anschluss dieses Schaltkreises? Was wäre ein sinnvoller Name für diese Schaltung? Beschreiben Sie die Ausgangsspannung als Funktion der Eingangsspannung. Ist das Signal normal oder invertiert? Wie hoch ist die Spannungsverstärkung des Signals?



- g) Sie haben die Eingangsseite einer Transistorschaltung mit Hilfe einer Ersatzspannungsquelle und eines Basisvorwiderstands, wie unten abgebildet, modelliert. Wandeln Sie diese Schaltung in eine Basis-Spannungsteilerschaltung um, die die gleiche Basis-Spannung U_B erzeugt indem die Widerstände R_1 und R_2 für eine Versorgungsspannung von $U_{CC} = 12\text{ V}$ berechnen. Testen Sie die Berechnung indem den Basisstrom I_B in beiden Schaltungen zu berechnen und vergleichen Sie die Ergebnisse.

